

01. A evolução das angiospermas passa pelo sucesso na conquista do ambiente terrestre, sem depender da água para diversas funções, ainda que esta seja vital para a sobrevivência de qualquer espécie. Mas, para tal sucesso, houve a evolução reprodutiva e, sem dúvida alguma, a redução progressiva da fase haploide foi uma tendência importante.

Quanto ao gametófito, é **CORRETO** afirmar que
a) armazena substâncias nutritivas e se transforma no endosperma primário cuja função é nutrir o embrião durante o desenvolvimento.

b) diminui sensivelmente o tempo entre a polinização e a maturação da semente e evita o desperdício na produção de tecidos de reserva, na incerteza de uma fertilização do óvulo.

c) aumenta o tempo de contato entre as células espermáticas e a oosfera, conservando o processo de fertilização e viabilizando a formação do zigoto.

d) facilita o transporte de anterozoides para perto dos arquegônios, em que os gametas masculinos nadam ativamente nas superfícies umedecidas e penetram nos arquegônios.

e) mantém preservados os grãos de pólen por tempo suficiente para que o óvulo amadureça, sincronizando a fase masculina com a fase feminina, garantindo a fertilização.

02. Na maioria das espécies de plantas verdes, os indivíduos podem reproduzir-se tanto assexuada como sexuadamente. Sobre o assunto, observe a figura esquemática a seguir:



Com base na figura, assinale a alternativa **CORRETA**.

a) Representa o ciclo de vida haplonte-diplonte de briófitas.

b) Representa o ciclo de vida haplonte-diplonte de alga verde.

c) Representa o ciclo de vida de pteridófita isosporada.

d) Representa o ciclo de vida de gimnosperma.

e) Representa o ciclo de vida de angiosperma.

03. O bioma Pampa corresponde a quase dois terços do Rio Grande do Sul e pouco mais de 2% do Brasil, contendo cerca de 3 mil espécies de plantas. Dentre essas, aproximadamente 400 são gramíneas, que são ervas comumente chamadas de grama ou capim e apresentam polinização pelo vento (anemocoria). Esse tipo de polinização é pouco eficiente, pois o encontro entre os grãos de pólen e o estigma ocorre ao acaso.

Disponível em: <http://zh.clicrbs.com.br>. Acesso em: 15 nov. 2014 (adaptado).

Uma adaptação que também favoreceu o sucesso reprodutivo nessas plantas é o fato de elas possuírem flores com

a) pétalas atrativas.

b) néctar açucarado.

c) odor desagradável.

d) tamanho pronunciado.

e) grãos de pólen numerosos.

04. A irradiação e o sucesso evolutivo das angiospermas estão associados à ação de animais que atuam na polinização de suas flores, principalmente os insetos. Nessa relação, os insetos foram e ainda são beneficiados com alimento.

Para as angiospermas, essa coevolução foi vantajosa por

a) reduzir a ação dos herbívoros.

b) reduzir a competição interespecífica.

c) aumentar sua variabilidade genética.

d) aumentar a produção de grãos de pólen.

e) aumentar a independência da água para reprodução.

05. A figura mostra a face inferior de uma folha onde se observam estruturas reprodutivas.



A que grupo de plantas pertence essa folha e o que é produzido em suas estruturas reprodutivas?

a) Angiosperma; grão de pólen.

b) Briófitas; esporo.

c) Briófitas; grão de pólen.

d) Pteridófita; esporo.

e) Pteridófita; grão de pólen.

06. Algumas das principais lavouras tropicais do mundo, incluindo os cafezais e cacauzeiros do Brasil, correm risco de ficar sem os insetos que polinizam suas flores por causa da crise climática. A abundância desses animais, cuja presença é

essencial para a produção de uma grande variedade de frutos, pode cair para menos da metade num planeta mais quente, calcula um novo estudo.

(www.brasilagro.com.br, 31.10.2023.)

Problematizadas pelo excerto, a formação dos frutos e a crise climática são explicadas

- a) pela hipertrofia dos ovários e pelo intensivo uso de combustíveis fósseis.
- b) pela fecundação dos óvulos haploides e pela ineficaz fiscalização de agentes poluidores.
- c) pela fecundação das anteras e pela predatória relação sociedade-natureza.
- d) pela fecundação dos anterozoides e pelo desuso de fontes renováveis de energia.
- e) pela hipertrofia dos óvulos diploides e pelo aumento no uso de usinas termelétricas.

07. Do ponto de vista genético, o número de cromossomos é uma característica marcante de cada espécie. A goiabeira (*Psidium guajava* L.), por exemplo, apresenta como padrão específico 22 cromossomos. A organização celular do gametófito feminino (saco embrionário) das flores de Angiospermas é complexa, sendo formado por um conjunto de oito células que, após a fecundação, originarão células com diferentes números cromossômicos. Nesse grupo, as células somáticas são diploides, as gaméticas são haploides e o tecido de reserva da semente é triploide.

Durante o ciclo de vida de uma goiabeira, quantos cromossomos podem ser encontrados, respectivamente, na oosfera, no zigoto e no endosperma?

- a) 22,22,33
- b) 11,22,33
- c) 22,44,33
- d) 11,22,44
- e) 11,22,22

08. As espécies de bananas mais consumidas não apresentam sementes. Os pontinhos escuros visíveis na polpa dessas frutas são, na verdade, óvulos. No entanto, existem espécies de bananas com sementes. A figura compara uma banana sem sementes, à esquerda, e uma banana com sementes, à direita.



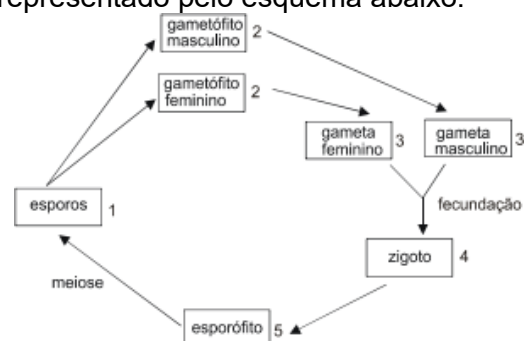
Com base nas informações apresentadas, conclui-se que

- a) as bananas com sementes pertencem a populações nas quais a reprodução é sexuada.
- b) as flores das plantas que produzem bananas sem sementes não desenvolvem ovários.
- c) as flores das plantas que produzem bananas com sementes não necessitam de polinização.
- d) as bananas, com ou sem sementes, são classificadas como pseudofrutos.
- e) as bananas sem sementes resultam da autofecundação de flores da planta.

09. As briófitas, no reino vegetal, e os anfíbios, entre os vertebrados, são considerados os primeiros grupos a conquistar o ambiente terrestre. Comparando-os, é correto afirmar que,

- a) nos anfíbios e nas briófitas, o sistema vascular é pouco desenvolvido; isso faz com que, nos anfíbios, a temperatura não seja controlada internamente.
- b) nos anfíbios, o produto imediato da meiose são os gametas; nas briófitas, a meiose origina um indivíduo haploide que posteriormente produz os gametas.
- c) nos anfíbios e nas briófitas, a fecundação ocorre em meio seco; o desenvolvimento dos embriões se dá na água.
- d) nos anfíbios, a fecundação origina um indivíduo diploide e, nas briófitas, um indivíduo haploide; nos dois casos, o indivíduo formado passa por metamorfoses até tornar-se adulto.
- e) nos anfíbios e nas briófitas, a absorção de água se dá pela epiderme; o transporte de água é feito por difusão, célula por célula, às demais partes do corpo.

10. O ciclo de vida de uma planta de feijão pode ser representado pelo esquema abaixo:



Um conjunto haplóide de genes é encontrado em células do

- a) embrião que se forma a partir de 4.
- b) endosperma que se forma em 1.
- c) endosperma que se forma em 5.
- d) tubo polínico que se forma em 2.
- e) tubo polínico que se forma em 5.